

Limpiar datos con PBI

Objetivo	1
Instrucciones	1
Importar los archivos CSV	1
Limpieza de clientes_dirty.csv	2
Problemas detectados	2
Pasos de limpieza	2
Limpieza de pedidos_dirty.csv	2
Problemas detectados	2
Pasos de limpieza	2
Limpieza de productos_dirty.csv y detalle_pedidos_dirty.csv	3
Resumen de herramientas de Power Query usadas	3
Entregables	4

Objetivo

Aprender a **limpiar y preparar datos sucios** con Power BI Desktop.

Instrucciones

Importar los archivos CSV

1. **Descomprime** el archivo zip adjunto *PowerBI_dirty.zip*.
2. Abre **Power BI Desktop**.
3. Haz clic en **Obtener datos > Texto/CSV**.
4. Selecciona los archivos:
 - clientes_dirty.csv
 - pedidos_dirty.csv
 - productos_dirty.csv
 - detalle_pedidos_dirty.csv
5. Haz clic en **Cargar** o **Transformar datos** para ir al **Editor de Power Query**.

Limpieza de clientes_dirty.csv

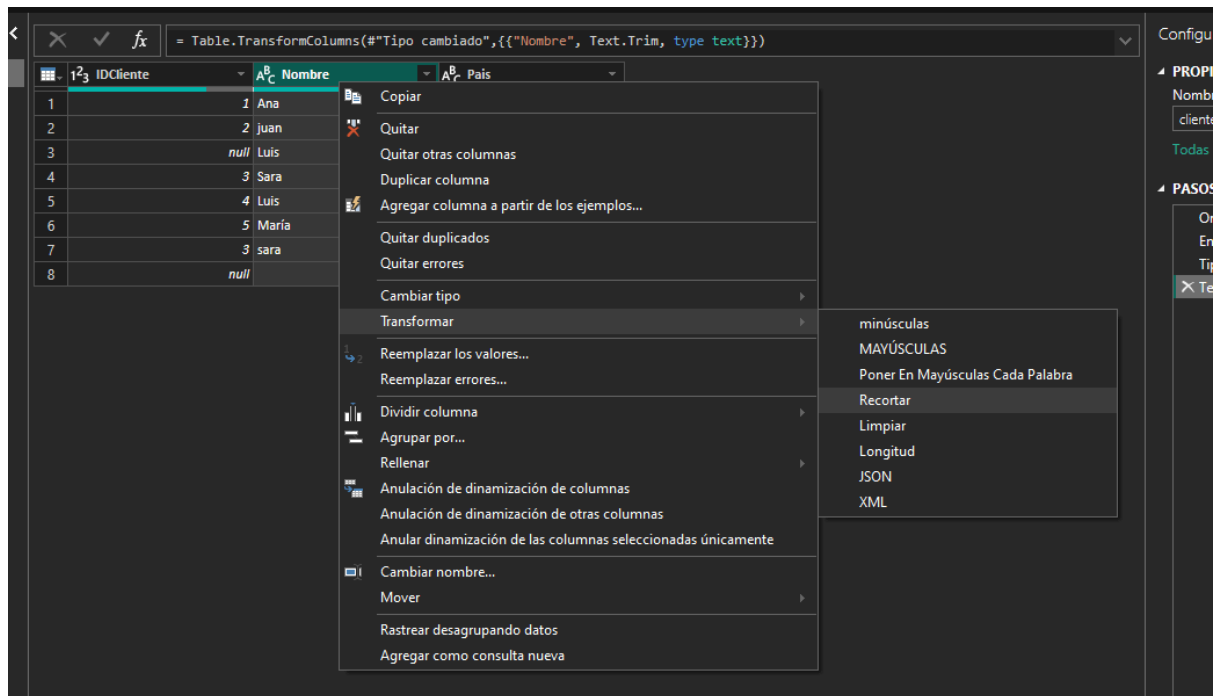
Problemas detectados

- Espacios en los nombres.
- Mayúsculas y minúsculas inconsistentes.
- Países con espacios y acentos inconsistentes.

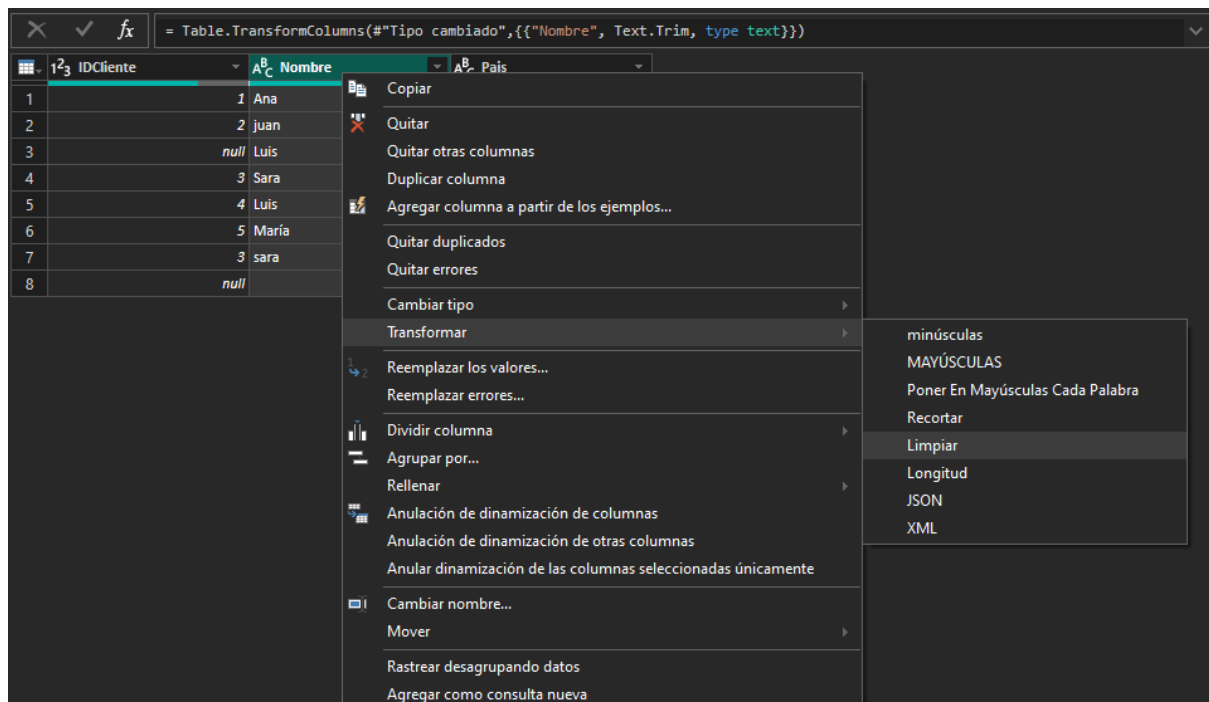
Pasos de limpieza

1. Selecciona la columna *Nombre*.
 - Quitamos espacios al principio y al final: **Transformar > Limpiar > Recortar**.
 - Quitamos caracteres no imprimibles: **Transformar > Limpiar > Limpiar**.
 - Ponemos en mayúsculas cada palabra: **Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra**.

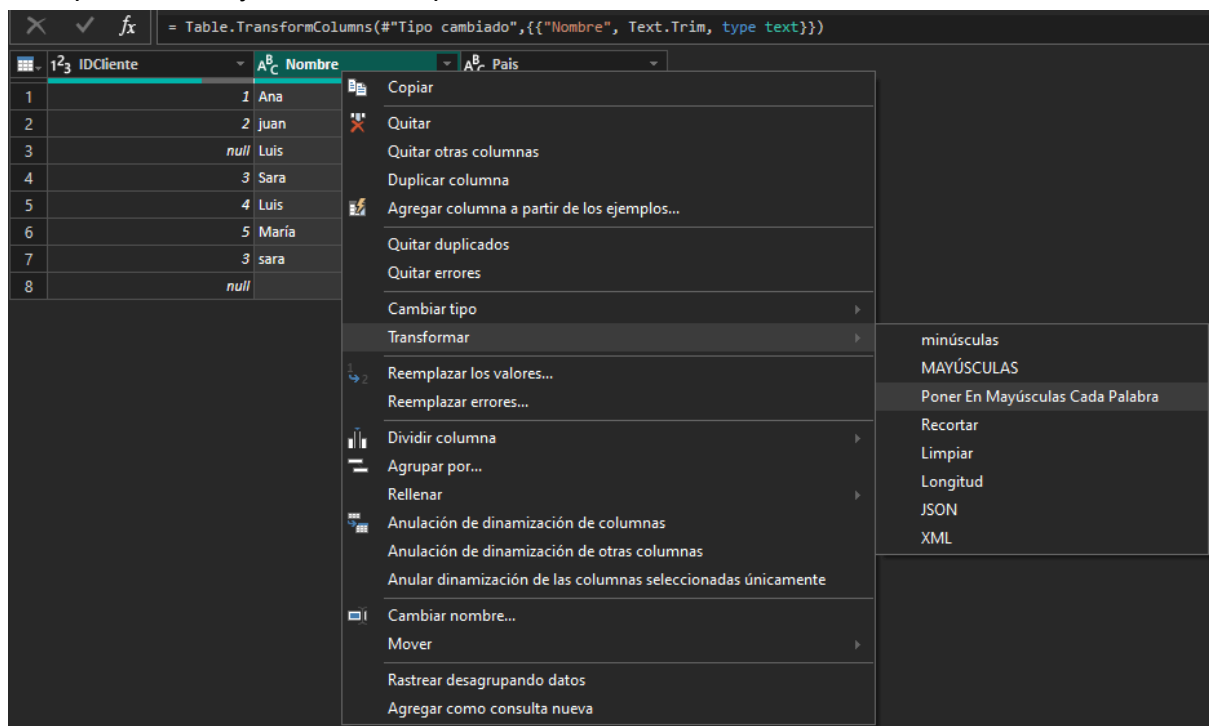
Para quitar espacios



para quitar caracteres no imprimibles



Para poner en mayusculas cada palabra



2. Selecciona la columna *Pais*.

- Quitamos espacios al principio y al final: **Transformar > Limpiar > Recortar**.
- Quitamos caracteres no imprimibles: **Transformar > Limpiar > Limpiar**.
- Ponemos en mayúsculas cada palabra: **Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra**.

Aquí se hace lo mismo que con nombres pero en países.

3. Selecciona todas las columnas.

- Eliminamos las filas duplicadas: **Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados.**

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home) > 'Quitar filas' (Remove Rows). The 'Quitar duplicados' (Remove Duplicates) option is highlighted in the dropdown menu. The formula bar shows the DAX formula: `= Table.Distinct("#Poner En Mayúsculas Cada Palabra1")`. The data table below shows the following rows:

IDCiente	Nombre	País
1	Ana	
2	Juan	México
3	Luis	Namibia
4	Sara	Chile
5	Luis	Argentina
6	María	España
7	Sara	Argentina
8		

- Eliminamos las filas vacías: **Inicio > Quitar filas > Quitar filas en blanco.**

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home) > 'Quitar filas' (Remove Rows). The 'Quitar filas en blanco' (Remove Blank Rows) option is highlighted in the dropdown menu. The formula bar shows the DAX formula: `= Table.Distinct("#Poner En Mayúsculas Cada Palabra1")`. The data table below shows the following rows:

IDCiente	Nombre	País
1	Ana	España
2	Juan	México
3	Luis	Namibia
4	Sara	Chile
5	Luis	Argentina
6	María	España
7	Sara	Argentina
8		

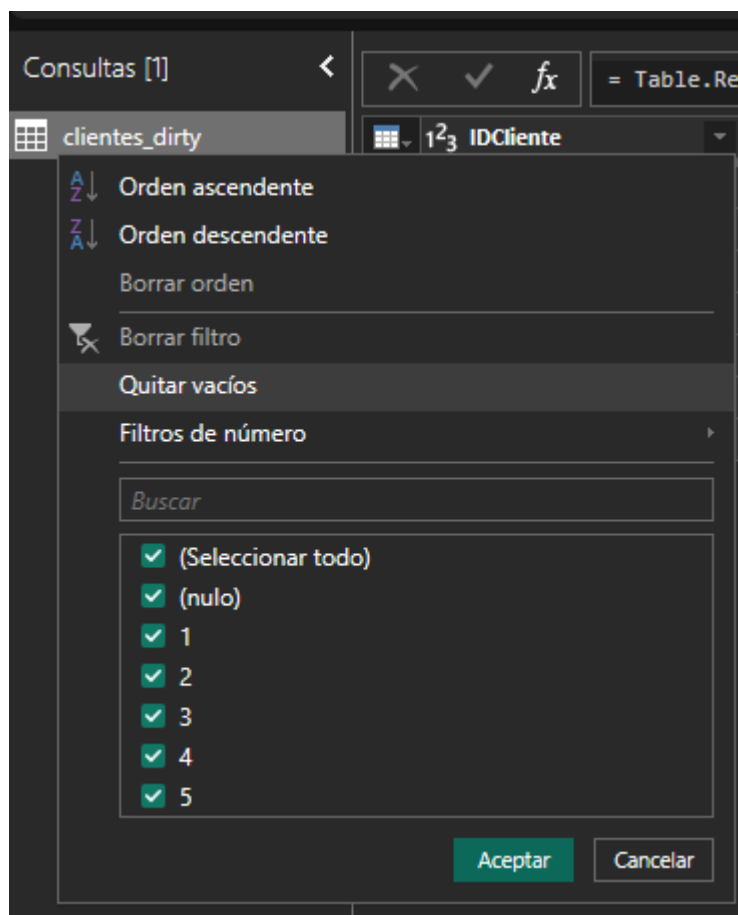
- Eliminamos las filas con errores: **Inicio > Quitar filas > Quitar errores.**

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home) > 'Quitar filas' (Remove Rows). The 'Quitar errores' (Remove Errors) option is highlighted in the dropdown menu. The formula bar shows the DAX formula: `= Table.SelectRows("#Duplicados quitados", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(`. The data table below shows the following rows:

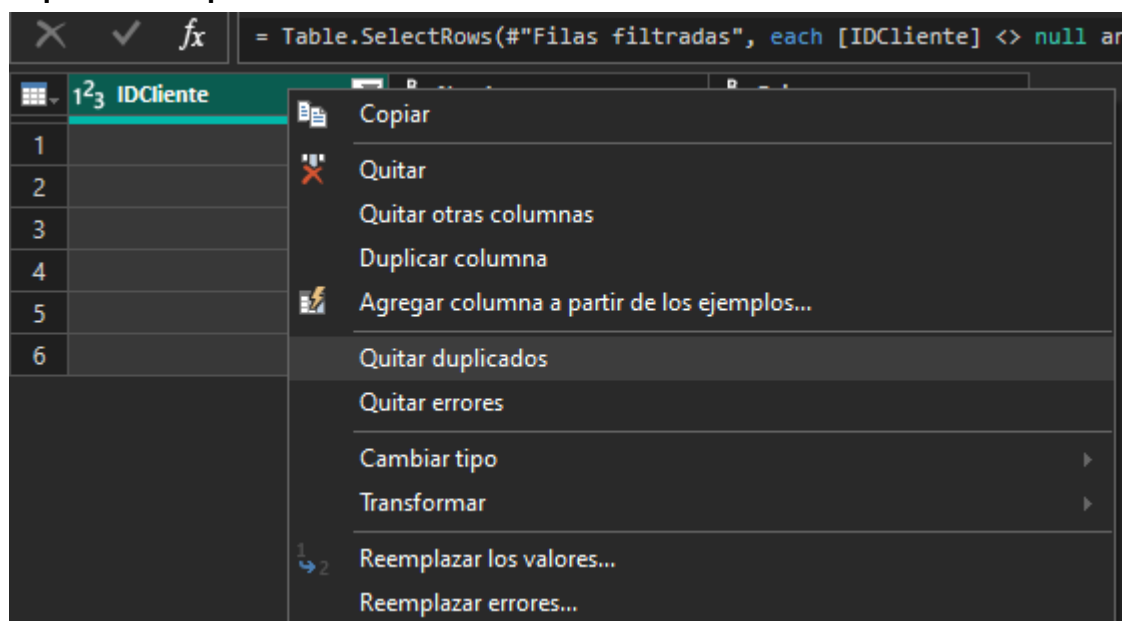
IDCiente	Nombre	País
1	Ana	España
2	Juan	México
3	Luis	
4	Sara	
5	Luis	Argentina
6	María	España
7	Sara	Argentina

4. Selecciona la columnas *IDCiente*.

- Selecciona el filtro: **Quitar vacíos.**



Y quitamos duplicados



Limpieza de pedidos_dirty.csv

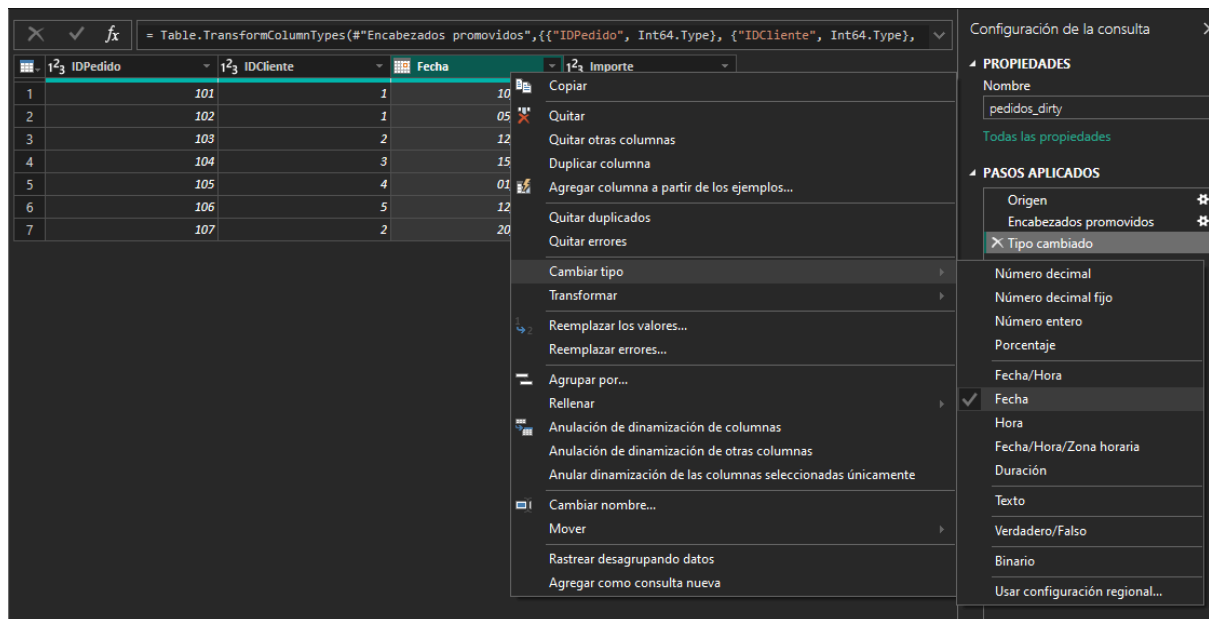
Problemas detectados

- Fechas en formatos diferentes (10/01/2023, 12-03-2023, etc.).
- Importe con algunos decimales y otros enteros.

Pasos de limpieza

Selecciona la columna *Fecha*.

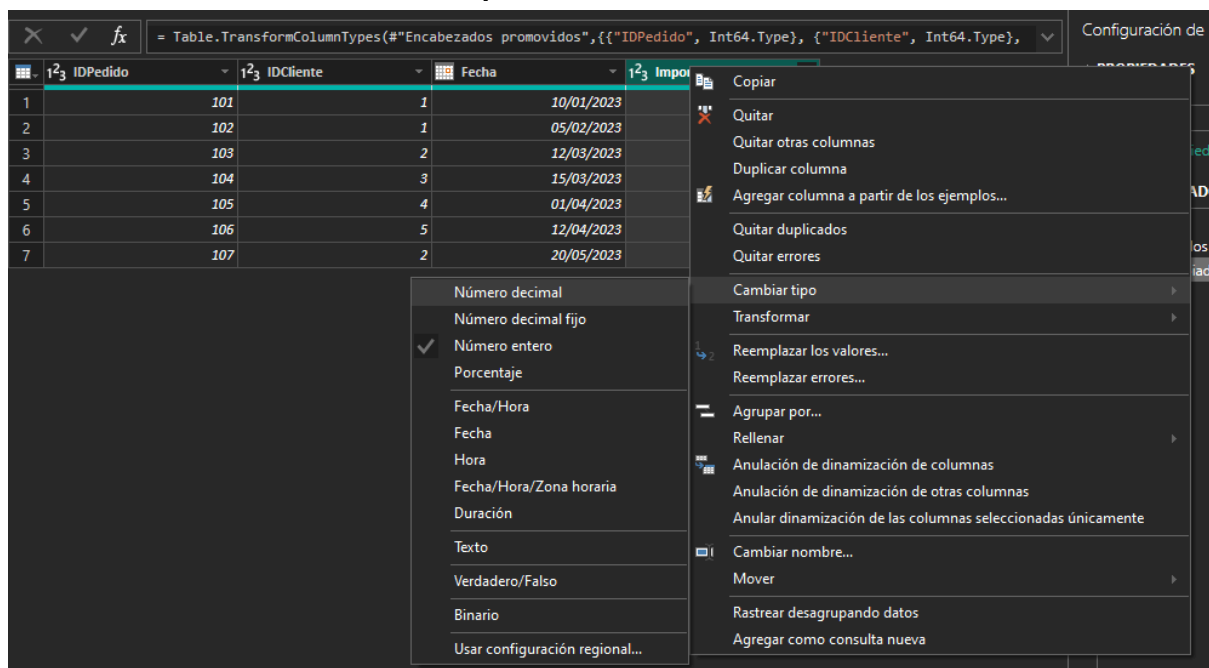
- Haz clic en **Transformar > Cambiar Tipo > Fecha**.



- Power Query convertirá automáticamente distintos formatos de fecha.

Selecciona la columna *Importe*.

- Haz clic en **Transformar > Tipo de datos > Número decimal**.



Verifica que IDCliente tenga el mismo tipo de dato que en clientes_dirty.csv (Número entero).

- Elimina filas duplicadas, vacías y con errores por si en el futuro las hubiera.

IDPedido	IDCliente	Fecha	Importe
1	101	10/01/2023	250
2	103	12/03/2023	320
3	104	15/03/2023	400
4	105	01/04/2023	150
5	106	12/04/2023	300

PROPIEDADES

Nombre: pedidos_dirty

PASOS APLICADOS

- Origen
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Duplicados quitados
- Filas en blanco eliminadas
- Duplicados quitados1
- Filas en blanco eliminadas1
- Errores quitados

Limpieza de productos_dirty.csv y detalle_pedidos_dirty.csv

productos_dirty.csv está casi limpio:

- Asegúrate de que IDProducto sea Número entero.
Lo es

Formula: = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IDProducto", Int64.Type}, {"Nombre", type

IDProducto	Nombre	Precio
1		
2		
3		
4		

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Número decimal

Número decimal fijo

Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

- Precio como Número decimal.

Resumen de herramientas de Power Query usadas

Acción	Ubicación
Quitar espacios	Transformar > Limpiar > Recortar
Quitar caracteres no imprimibles	Transformar > Limpiar > Limpiar
Capitalizar	Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra
Cambiar tipo de dato	Transformar > Tipo de datos
Quitar filas duplicados	Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados
Quitar filas vacías	Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados
Quitar filas con errores	Inicio > Quitar filas > Quitar errores
Quitar columnas vacías o con errores	Filtrar columnas y quitar vacíos
Separar columnas	Transformar > Columna > Dividir columna (si aplica)

Entregables

- Añadir como comentarios la tarea un enlace a Github, de acceso público, a un repositorio que contenga el archivo **Power BI: nombreyapellidos-A3-2-Limpiar datos con PBI.pbix**.
- Archivo **PDF: nombreyapellidos-A3-2-Limpiar datos con PBI.pdf**. Hazlo a partir de este archivo añadiendo, en el apartado correspondiente:
 - Capturas de pantalla de ~~autoría inequívoca~~.
 - Comentarios y observaciones.